



Étudiant Ingénieur en Systèmes Embarqués & Objets Connectés

Tanguy BOUCHUT

tanguy.bouchut@phelma.grenoble-inp.fr | 07.69.50.60.44 | Permis B (véhiculé)

[LinkedIn](#) | Portfolio (À venir)

PROFIL

Futur ingénieur diplômé de Grenoble INP - PHELM (filiale SEOC), spécialisé en systèmes embarqués, robotique et temps réel. Je recherche activement mon Projet de Fin d'Études (PFE) de 6 mois dès le 1^{er} février 2027, ciblé sur le bassin stéphanois et ses environs, avec la volonté de m'investir durablement au sein de vos équipes techniques.

FORMATION

Grenoble INP - PHELM

2024 - 2027

Diplôme d'ingénieur - Systèmes Embarqués et Objets Connectés (SEOC)

Conception et vérification de SoC (multi-cœurs, NoC), sécurité matérielle, contrôle-commande temps réel.

CPGE MP2I / MPI — Lycée Claude Fauriel (Saint-Étienne)

2022 - 2024

Spécialisation en Mathématiques, Physique et Informatique.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire de Recherche — Robotique Autonome & Systèmes Multi-Drones

Mai 2026 - Août 2026

Laboratoire de vision et systèmes numériques (LVSIN) - Université Laval, Québec (Canada)

- **Simulateur multi-robots (Python, Buzz)** : Modélisation des dynamiques de vol et de batterie, cartographie locale par grille d'occupation (OGM) et calcul temps réel de champs de distance signée (SDF).
- **Sécurité physique (CBF-QP)** : Conception d'un filtre réactif d'évitement d'obstacles par fonctions barrières de contrôle (*Control Barrier Functions*) résolu par optimisation quadratique.
- **Planification spatio-temporelle & Énergie** : Adaptation de l'algorithme GBPlanner sur graphes locaux (RRG) pour concilier exploration sous observabilité partielle et repli vers la station de recharge.
- **Coordination d'essaim décentralisée** : Implémentation d'une machine à états (FSM) en langage Buzz pour orchestrer la rotation de flotte et les passages de relais en vol (*handover*).

Divers emplois saisonniers & étudiants

2019 - 2025

Intermarché, RGIS, EHPAD, Agriculture

Grande distribution, agriculture, restauration. Développement de l'autonomie, du service client et du travail en équipe.

PROJETS TECHNIQUES

Conception d'un cœur processeur RISC-V en VHDL

Projet académique

- Implémentation RV32I complète (Fetch, Decode, ALU 32 bits, Load/Store, 32 registres) et simulation unitaire GHDL.
- Conception de la Forward Unit sur pipeline 5 étages (+382% de gain de performance) et validation Dhrystone 2.1.

Création d'un système d'exploitation en C

Projet académique

- Développement de l'architecture de base : système multitâche, gestion des interruptions, timer et console.

Prototype de jeu multijoueur (MOBA) en C++

Projet personnel

- Expérimentation architecturale autour d'un concept de MOBA.
- Intégration et migration vers la bibliothèque SFML 3 pour le rendu et la gestion des événements.
- Structuration de l'environnement de build avec CMake et maquettage des problématiques de synchronisation réseau.

Compilateur Java

Projet académique

- Implémentation des étapes de compilation : Lexer, parser, analyse contextuelle, génération de code et optimisation.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Programmation** : C, C++, Python, Java, SQL (PostgreSQL), Buzz (robotique d'essaim)
- **Systèmes embarqués / bas-niveau** : Temps réel, Multithreading, Microcontrôleurs
- **Conception numérique / FPGA** : VHDL, Verilog, ModelSim, Vivado, GHDL
- **Électronique & CAO** : KiCad
- **Outils & Environnements** : Linux (CLI), Git/GitHub, GDB, CMake, Make, VSCode
- **Langues** : Français (Maternel), Anglais (C1 - Courant)

CENTRES D'INTÉRÊT

Sport (Basketball universitaire, musculation), veille technologique (IA, architectures matérielles, dev bas-niveau).